

Modelos de processos

Profª Karliane Medeiros Ovidio Vale

ufrn00714@ufrn.edu.br

Processo de software

- **Aula anterior**
 - Processo é um conjunto de **atividades**, **ações** e **tarefas** realizadas na criação de algum produto de trabalho
 - Atividades – comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega
 - Atividades de apoio – controle e acompanhamento do projeto, administração de riscos, garantia da qualidade de software, revisões técnicas, entre outras

Uma metodologia do Processo de software

Metodologia do processo genérica

Atividades de apoio (comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega)

Atividade metodológica nº 1

Ação de engenharia de software nº 1.1

Conjunto de tarefas

Tarefas de trabalho
Artefatos de software
Fatores de garantia da qualidade
Pontos de controle do projeto

. . .

Ação de engenharia de software nº 1.k

Conjunto de tarefas

Tarefas de trabalho
Artefatos de software
Fatores de garantia da qualidade
Pontos de controle do projeto

. . .

Atividade metodológica nº n

Ação de engenharia de software nº n.1

Conjunto de tarefas

Tarefas de trabalho
Artefatos de software
Fatores de garantia da qualidade
Pontos de controle do projeto

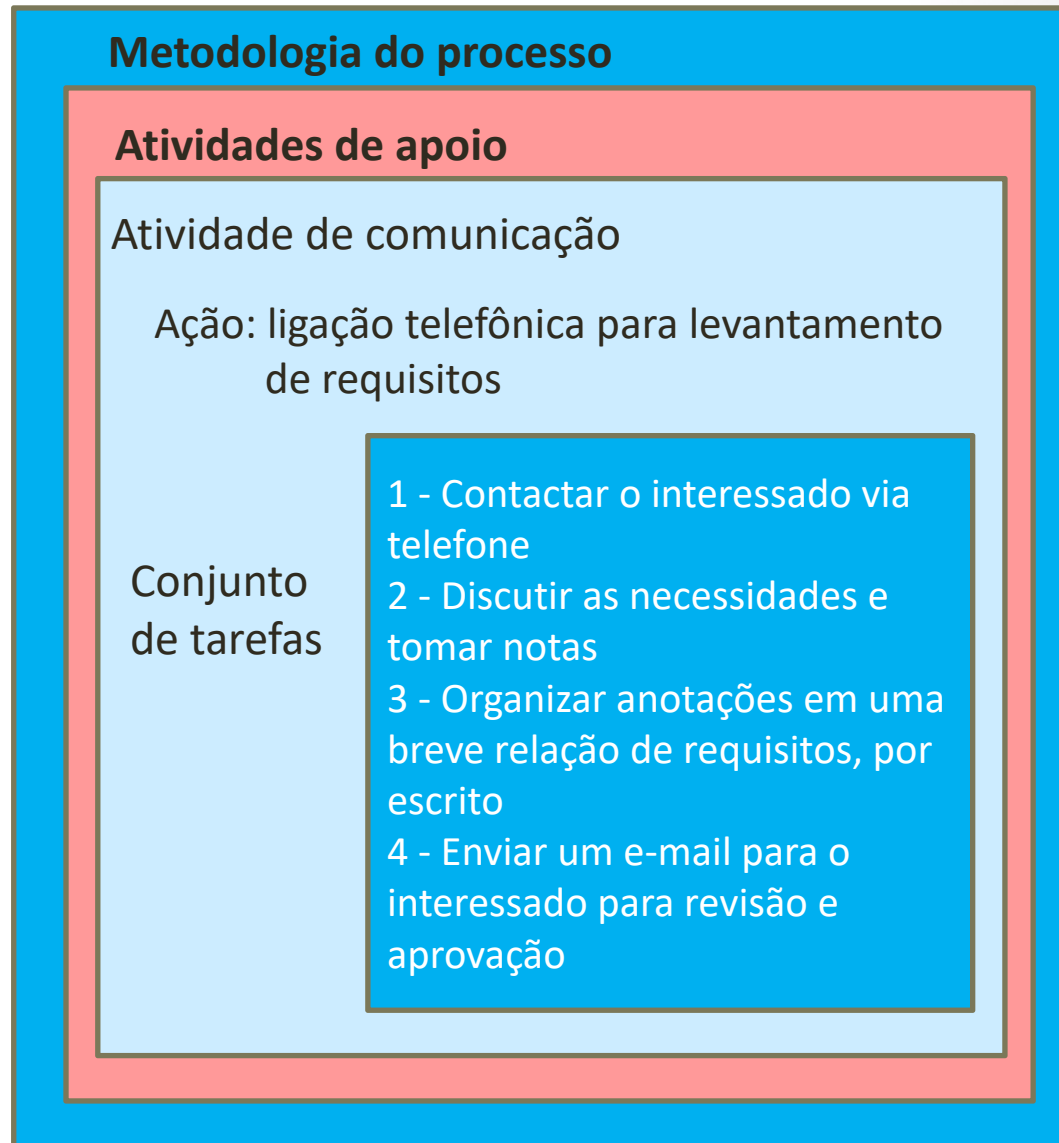
. . .

Ação de engenharia de software nº n.m

Conjunto de tarefas

Tarefas de trabalho
Artefatos de software
Fatores de garantia da qualidade
Pontos de controle do projeto

Exemplo: um software simples, solicitado por uma pessoa, com necessidades simples e objetivas

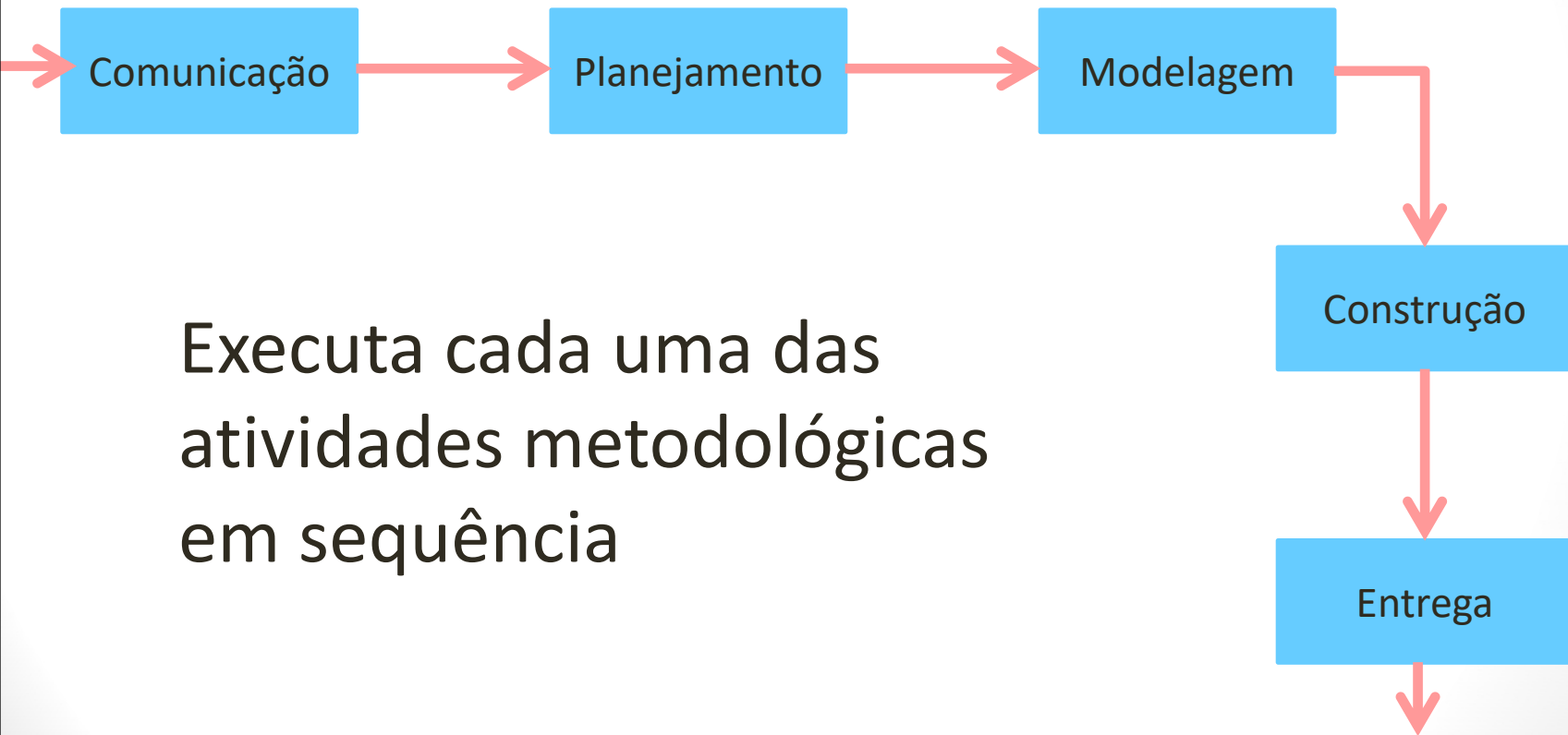


Fluxo de processo

- Descreve como são organizadas as atividades metodológicas, bem como as ações e tarefas que ocorrem dentro de cada atividade em relação à sequência e ao tempo.

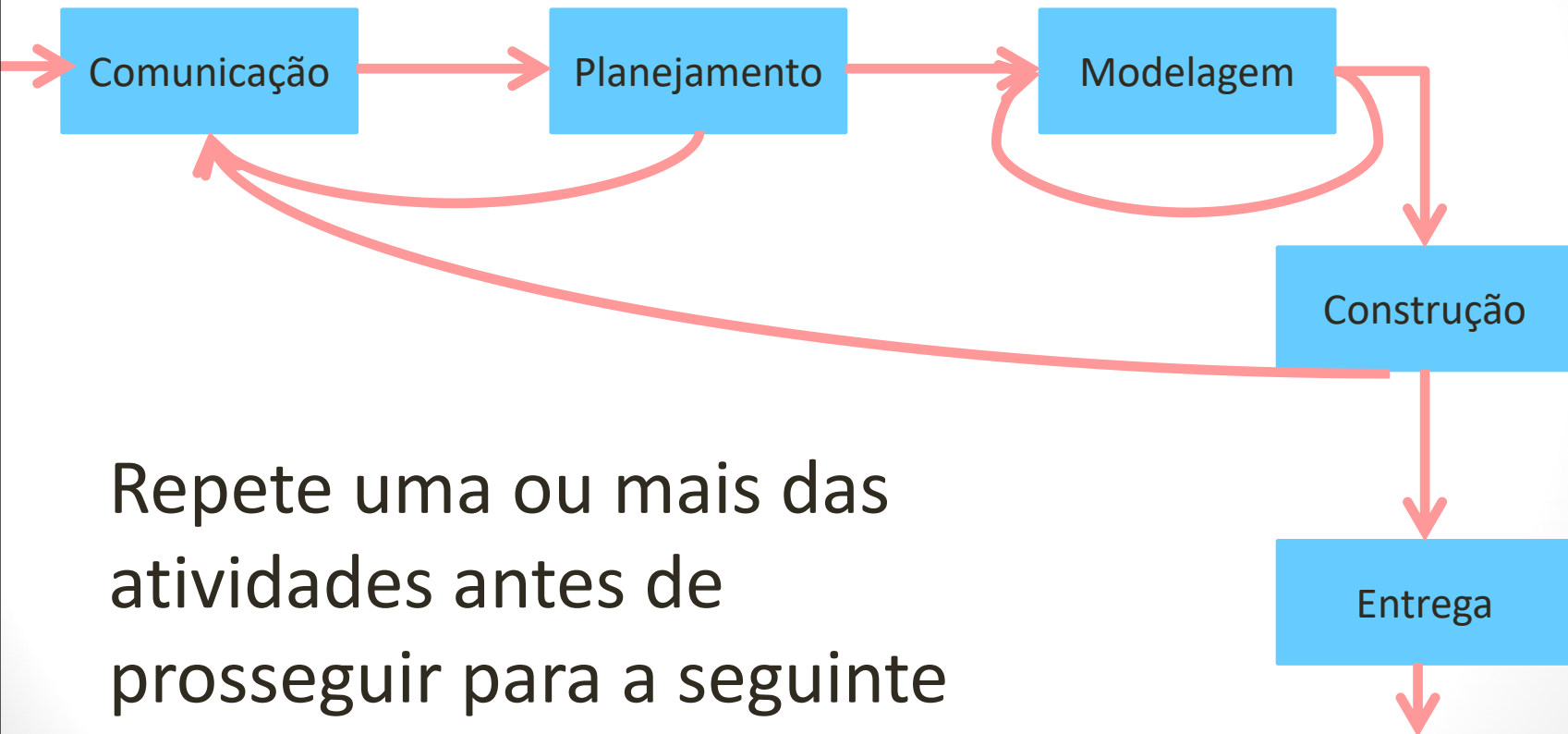


Fluxo de processo linear

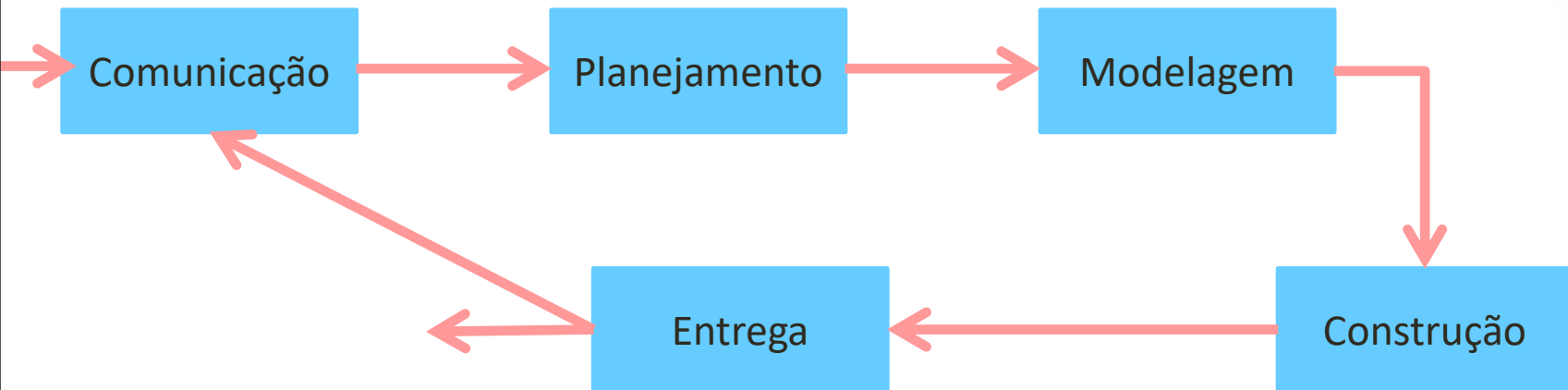


Fluxo de processo

iterativo

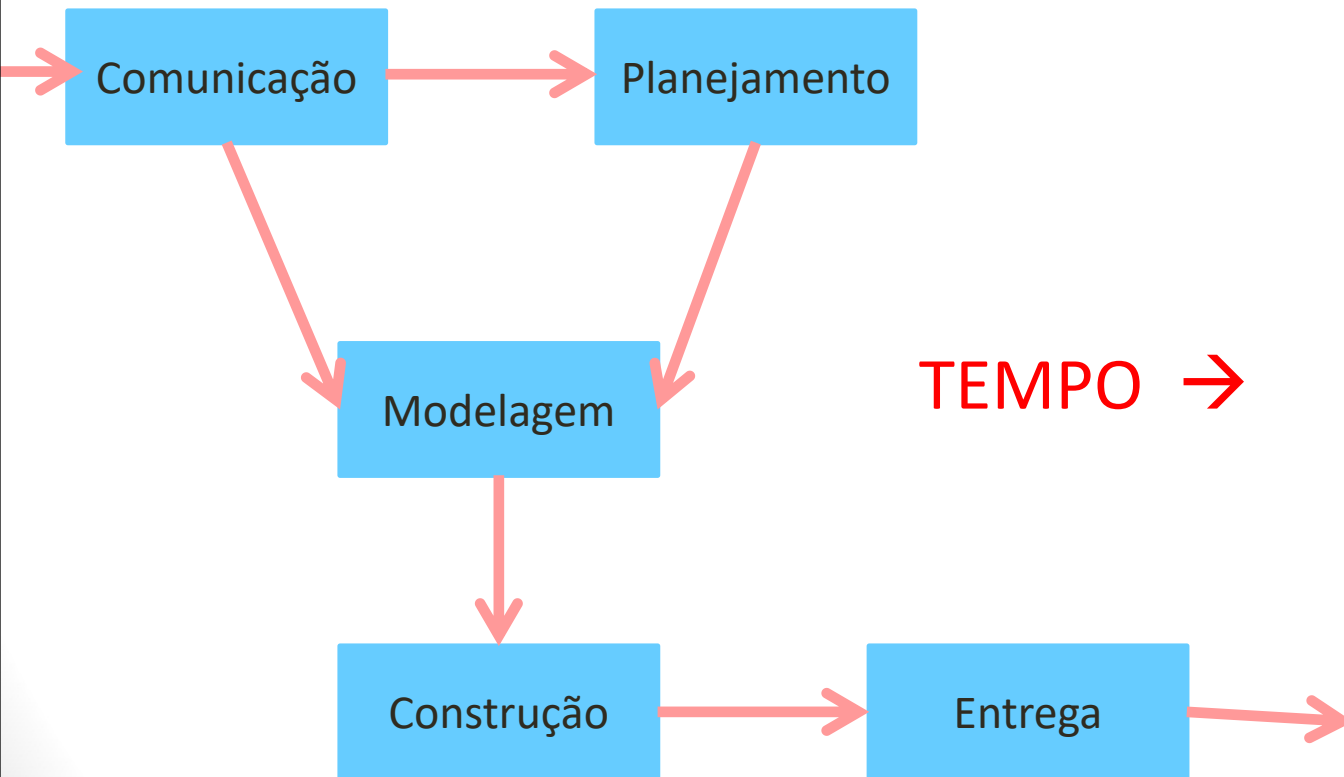


Fluxo de processo evolucionário



Executa as atividades de
uma forma circular (cada
volta é uma versão)

Fluxo de processo paralelo



Padrões de processos

- Descreve um problema de processo encontrado durante o trabalho de engenharia de software, identificando o ambiente onde foi encontrado e sugerindo uma ou mais soluções comprovadas para o problema
- Em **outras palavras**: um padrão fornece um **modelo**

Modelo proposto por Ambler

- Nome do padrão
- Forças (intento)
- Tipo
- Contexto inicial
- Problema
- Solução
- Contexto resultante
- Padrões relativos (ou associados)
- Usos conhecidos e exemplos

Modelo proposto por Ambler

- **Nome do padrão**
- **Forças (intento)** – ambiente onde se encontram o padrão e as questões que tornam visível o problema e que poderiam afetar sua solução
- **Tipo**
 - **Padrão de estágio** – define um problema associado a uma **atividade metodológica** (engloba múltiplos padrões de tarefas). Ex.: estabelecimentoDaComunicação.
 - **Padrão de tarefas** – define um problema associado a uma ação da **engenharia de software**. Ex.: levantamentoDeRequisitos.
 - **Padrão de fases** – define a **sequencia das atividades** metodológicas que ocorrem dentro do processo. Ex.: modelo espiral

Modelo proposto por Ambler

- **Contexto inicial** – descreve as condições sob as quais o padrão se aplica. Antes do início do padrão: que atividades organizacionais ou relacionadas à equipe já ocorreram? Qual o estado inicial para o processo? Que informação de engenharia de software ou de projeto já existe?
- **Problema** – o problema específico a ser resolvido pelo padrão
- **Solução** – Descreve como implementar o padrão de forma bem-sucedida

Modelo proposto por Ambler

- **Contexto resultante** – Descreve as condições que resultarão assim que o padrão tiver sido implementado com êxito
- **Padrões relativos (ou associados)** – fornece uma lista de todos os padrões de processo que estão diretamente relacionados ao processo em questão
- **Usos conhecidos e exemplos** – indicam as instâncias específicas onde o padrão é aplicável

Exemplo de padrão de processos

INFORMAÇÕES



Um exemplo de padrão de processo

O padrão de processo resumido mostrado a seguir descreve uma abordagem que pode ser aplicada quando os envolvidos têm uma ideia geral do que precisa ser feito, mas estão incertos quanto aos requisitos específicos do software.

Nome do padrão. Requisitos Imprecisos

Intuito. Esse padrão descreve uma abordagem voltada à construção de um modelo (um protótipo) passível de ser avaliado iterativamente pelos envolvidos, em um esforço para identificar ou solidificar requisitos do software.

Tipo. Padrão de fase.

Contexto inicial. As seguintes condições devem ser atendidas antes de iniciar esse padrão: (1) envolvidos identificados; (2) forma de comunicação entre envolvidos e equipe de software já determinada; (3) principal problema de software a ser resolvido já identificado pelos envolvidos; (4) compreensão inicial do escopo do projeto, dos requisitos de negócio básicos e das restrições do projeto já atingida.

Problema. Os requisitos são vagos ou inexistentes, ainda assim há o reconhecimento claro de que existe um problema

a ser solucionado e ele deve ser identificado utilizando-se uma solução de software. Os envolvidos não sabem o que querem, ou seja, eles não conseguem descrever os requisitos de software em detalhe.

Solução. Uma descrição do processo de prototipação poderia ser apresentada nesta etapa – e está disponível posteriormente, na Seção 4.1.3.

Contexto resultante. Um protótipo de software que identifique os requisitos básicos (por exemplo, modos de interação, características computacionais, funções de processamento) é aprovado pelos envolvidos. Em seguida, (1) o protótipo pode evoluir por uma série de incrementos para se tornar o software de produção ou (2) o protótipo pode ser descartado, e o software de produção ser construído usando-se algum outro padrão de processos.

Padrões relacionados. Os seguintes padrões estão relacionados a esse padrão: **Comunicação Com O Cliente, Projeto Iterativo, Desenvolvimento Iterativo, Avaliação Do Cliente, Extração De Requisitos.**

Usos conhecidos e exemplos. A prototipação é recomendada quando os requisitos são incertos.

Atividade avaliativa disponível no sigaa

1. Ler o exemplo de padrão de processo do livro de Pressman pag. 37 (disponível no link abaixo) e baseado nesse exemplo crie um padrão de processo para um problema qualquer.
 1. <https://books.google.com.br/books?id=wexzCwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pressman+engenharia+de+software&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwj9oIbAupbuAhU0C9QKHeKIB8wQ6AEwAXoECAMQAg#v=onepage&q=pressman%20engenharia%20de%20software&f=false>
 2. **OBSERVAÇÃO: apenas ler, não fazer um exemplo semelhante**

Atividade avaliativa disponível no sigaa

1. Baseado no exemplo do slide 4, elabore um conjunto de tarefas para uma das seguintes ações:
 1. Levantamento de requisitos
 2. Elaboração do projeto do software
 3. Elaboração dos diagramas UML
 4. Escolha das ferramentas para implementação do projeto
 5. Implementação das funcionalidades de CRUD
 6. Implantação do sistema na empresa

Exercício de fixação

1. Tomando como base as figuras dos slides 3 e 4 (metodologia do processo de software), crie um exemplo de atividades, ações e tarefas no desenvolvimento de um software.
2. Explique os quatro tipos de fluxo de processos.
3. Explique o padrão de processo proposto por ambler.
4. Crie um exemplo de padrão de processo, de acordo com a proposta de ambler.

Bibliografia

- Pressman, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional 8Ed. Editora bookman 2016. Capítulo 3.